

Робастне фільтрування і Student-t

Session 06 Ukrainian applied mathematics gap-core

2026-06-01

Зміст

Розділ 1

Робастне фільтрування, gating та outlier rejection

Bridge-розділ. Заявлений roth_robust_filter_1703.02428 у фактичному ZIP відсутній.

Класичний Kalman update припускає гаусівський шум і коректну асоціацію вимірювань. У реальних даних з'являються outliers: помилкові відповідності, втрати калібрування, тимчасова несинхронність, насичення сенсора, пропуски та важкі хвости шуму.

Для інновації

$$\mathbf{r}_k = \mathbf{z}_k - h(\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}), \quad (1.1)$$

та innovation covariance

$$\mathbf{S}_k = \mathbf{H}_k \mathbf{P}_{k|k-1} \mathbf{H}_k^T + \mathbf{R}_k, \quad (1.2)$$

нормалізована квадратична інновація дорівнює

$$\epsilon_k = \mathbf{r}_k^T \mathbf{S}_k^{-1} \mathbf{r}_k. \quad (1.3)$$

1.1. Gating

Просте правило відсікання:

$$\epsilon_k \leq \gamma_m(\alpha), \quad (1.4)$$

де $\gamma_m(\alpha)$ — квантиль χ_m^2 для рівня довіри α .

1.2. М-оцінювання

Замість квадратичної функції втрат $\rho(s) = s$ використовують robust loss:

$$\min_{\delta \mathbf{x}} \sum_i \rho(\|\mathbf{r}_i + \mathbf{J}_i \delta \mathbf{x}\|_{\mathbf{W}_i}^2). \quad (1.5)$$

Huber loss поводить ся квадратично для малих residuals і лінійно для великих:

$$\rho(a) = \begin{cases} \frac{1}{2}a^2, & |a| \leq c, \\ c(|a| - \frac{1}{2}c), & |a| > c. \end{cases} \quad (1.6)$$

1.3. H_∞ -інтуїція

У H_∞ -фільтруванні питання ставлять не як мінімізацію середнього квадрата, а як обмеження найгіршої дії збурення на похибку:

$$\frac{\sum_k \|\mathbf{e}_k\|_{\mathbf{Q}}^2}{\sum_k \|\mathbf{w}_k\|^2 + \sum_k \|\mathbf{v}_k\|^2} < \gamma^2. \quad (1.7)$$

Outlier — викид; gating — відсікання за порогом; robust loss — робастна функція втрат; heavy-tailed noise — шум з важкими хвостами; innovation — інновація; residual — залишок.